



Ayudantía 5 - Modelos probabilísticos

1. Suponga que el tiempo de falla en años, de un determinado artículo electrónico, se comporta como una variable aleatoria X con fdp dada por

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0$$

con $\lambda > 0$

- (a) Calcule $P(X > t + s | X > s)$.
- (b) Calcule la probabilidad de que el artículo falle luego de dos años.
- (c) Suponga que un supervisor extrae un componente al azar para someterlo a una prueba de estrés. Si el artículo falla luego de dos años, el supervisor no emite una alerta con probabilidad 0.9, en cambio, si falla antes de dos años, el supervisor emite una alerta de inmediato. ¿Cuál es la probabilidad de que el supervisor emita una alerta?
2. Sea X una v.a con fda dada por

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{\lambda}{x-1+\lambda} \right)^3, & x \geq 1 \end{cases}$$

con $\lambda > 0$.

- (a) Calcule $P(X = 1)$
- (b) ¿Que tipo de v.a es X ? Determine su recorrido.
- (c) Calcule $\mathbb{E}(2X)$ y $\mathbb{E}(X^2)$
3. Sea X una v.a con fmp dada por

$$p_X(x) = p(1-p)^{x-1}, \quad x = 1, 2, \dots$$

Calcule $\mathbb{E}(X)$ y $P(X > m + n | X > n)$.

4. (a) Muestre que si la v.a X es continua y tiene soporte positivo, entonces

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^{\infty} (1 - F_X(x)) dx = \int_0^{\infty} P(X > x) dx$$

- (b) Muestre que si la v.a X es discreta y tiene soporte en los enteros positivos, entonces

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x=0}^{\infty} P(X > x) = \sum_{x=1}^{\infty} P(X \geq x)$$